

GUÍA DE EJERCICIOS NRO. 4

Modelado de Procesos de Negocio: diagramas de actividad.

1- Utilizando elementos de diagramas de actividad, modele las situaciones siguientes:

- a. Cuando termina la ejecución de la actividad “A”, se evalúa una condición. Si la evaluación de esta condición es “true”, se ejecuta la actividad “B”, sino se ejecuta la actividad “C”.
- b. Cuando se recibe una señal, se ejecuta la actividad “A”. Finalizada la ejecución, se evalúa una condición, si la misma evalúa a “true” se ejecuta nuevamente la actividad “A”, caso contrario el proceso finaliza.
- c. Luego de la ejecución de la actividad “A”, un nodo “fork” indica la ejecución concurrente de las actividades “A1”, “A2” y “A3”.
- d. Una condición existente luego de la ejecución de la actividad “A” determina si se ejecuta la actividad “B” o la actividad “C”, flujos que se fusionan antes de finalizar el proceso.
- e. Un nodo “join” sincroniza los flujos provenientes de las actividades “B1” y “B2” para dar lugar a la ejecución de la actividad “B”.

2- Utilice un diagrama de actividad para modelar el proceso de pago definido en la siguiente descripción:

Para realizar un pago, se deben enviar los datos del pago. Una vez recibidos los datos del pago, se procesan los mismos. Si el pago es mediante tarjeta de crédito, se solicita el número de tarjeta y se lo valida. Si el número de tarjeta es inválido se informa la situación y no se realiza el pago. Si el pago es en efectivo, se confirma el pago y se informa el saldo restante. Para otro medio de pago, se informa que el medio de pago es inválido.

3- Utilice un diagrama de actividad para describir la siguiente descripción planteada en el marco del inicio del contacto entre una consultora y un nuevo cliente:

- Un vendedor llama al cliente y acuerda una reunión. Si se acuerda que la misma debe desarrollarse en la oficina de la consultora, los empleados de soporte técnico de la consultora preparan una sala de conferencias para una presentación.
- Si la reunión está planificada para realizarse en la oficina del cliente, un consultor prepara una presentación en una laptop.
- El consultor y el vendedor se reúnen con el cliente en el lugar y horario acordado.
- El vendedor realiza el seguimiento de la reunión y hace anotaciones.
- Si como resultado de la reunión, se obtiene el enunciado de un problema, entonces el consultor genera una propuesta y la envía al cliente.

4- Utilice la técnica de diagramas de actividad para modelar las actividades mencionadas en cada caso. Considere el uso de swimlanes en aquellos casos en que puedan ser aplicados.

- a. Para construir un nuevo software, el CEO de cierta compañía debe contratar primero un arquitecto de software, y luego a los programadores que escribirán el código fuente. Pero, como sabemos, primero deberá realizar el análisis de requerimientos del sistema. Luego de este análisis y de la contratación de los trabajadores, es posible comenzar con el proceso de desarrollo. Al comenzar el desarrollo, el arquitecto de software decide una plataforma a utilizar, y todos los programadores se capacitan sobre ella. Para construir cada módulo del sistema, todos los programadores primero se sincronizan con el repositorio de código compartido. Luego, algunos desarrollan las interfaces, mientras que otros realizan la implementación. Una vez finalizados todos los módulos, el arquitecto y los programadores acuerdan para decidir una plataforma para la interfaz visual del sistema y luego los programadores la desarrollan, todos juntos.
- b. Se ha decidido fabricar una máquina que expende bebidas en forma automática. Luego de un análisis de objetivos se notaron varios escenarios que ilustran la funcionalidad deseada. Según

este análisis, se desprende que los clientes seleccionan los productos ofrecidos (uno o más) por medio de la pulsación de uno o más botones. Los artículos pueden ser de distintos tipos; latas de gaseosas, jugos o botellas. Solamente se puede solicitar un tipo de producto por vez. La máquina reconoce el pedido del cliente y, si no posee stock de las bebidas en cuestión, lo indica al cliente por medio de un mensaje. Una vez seleccionadas las bebidas y verificado el stock, la máquina acepta las monedas que ingresa el cliente, reconociendo sus distintas denominaciones. Una vez que se han ingresado todas las monedas necesarias, libera las bebidas solicitadas, actualiza el stock de artículos e imprime un ticket. También provee al cliente la posibilidad de abortar el pedido mientras esta ingresando monedas. En caso de que el cliente decida hacer tal cosa, la máquina devuelve las monedas ingresadas hasta el momento. El encargado de la reposición repone los artículos de acuerdo con lo indicado en la pantalla (tiene una pantalla propia dentro de la máquina, a cuya funcionalidad accede mediante su contraseña). Al reponer bebidas, indica al sistema el producto y la cantidad que se ha repuesto. Inmediatamente, el sistema actualiza el stock y emite un resumen de faltante en dos copias, como constancia de reposición y factura para el poseedor de la máquina.

- c. El Congreso de la Nación Argentina sanciona leyes. Cualquier ciudadano, el Poder Ejecutivo o cualquier legislador de cualquiera de las dos cámaras, puede presentar un proyecto. Un proyecto presentado debe iniciar su tratamiento en alguna de las dos Cámaras (Senadores o Diputados). De acuerdo con el tema que trate, un proyecto puede ser girado a una o varias comisiones de su cámara, integradas por un grupo de legisladores y presididas por uno de ellos. Existen varias comisiones, tales como las de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Presupuesto, etc. Cada comisión consultada produce un informe del proyecto. Una vez que todas las comisiones necesarias estudiaron el proyecto en una cámara, el proyecto puede votarse. Si se vota favorablemente, el proyecto cuenta con media sanción, y pasa para su tratamiento a la otra cámara, donde las comisiones pueden estudiarlo con el mismo mecanismo. Si la segunda cámara lo aprueba, el proyecto se convierte en ley del Congreso. Si cualquiera de las dos cámaras vota desfavorablemente, el proyecto se archiva.

- 5- **Para el siguiente caso, aplique la técnica de diagramas de actividad para modelar el proceso completo de elaboración de un artículo desde la elaboración del resumen hasta que la publicación llega a imprenta.**

Para publicar un artículo en una prestigiosa revista científica hay que superar una serie de etapas. En un comienzo, los autores elaboran un resumen (o abstract) del trabajo a publicar y se lo envían al editor para que lo considere. Si el editor aprueba este resumen, les da luz verde para continuar el trabajo; si no es aprobado, los autores reelaboran el resumen hasta que sea aceptado. El trabajo de elaborar un artículo consta de dos tareas principales: la redacción del artículo en sí, y la realización de los experimentos que comprueban la hipótesis planteada. Una vez que se completan ambas tareas, los autores pasan a la etapa final de pulir los detalles del mismo (corrección ortográfica, diagramación, consistencia de estilos, etc.). Una vez que el artículo está considerado listo por los autores, éstos lo envían nuevamente al editor de la revista. El editor delega la responsabilidad de la revisión del artículo en dos científicos revisores. Estos revisores leerán separadamente el artículo y tomarán una decisión individual acerca de si el artículo merece ser publicado o no. Si ambos revisores están de acuerdo en que el artículo debe ser publicado, se pasa a la siguiente fase sin más. En el caso de que ambos coincidan en no aprobar la publicación, se pasa a una etapa conocida como de revisiones mayores. Si los revisores no se ponen de acuerdo, el proceso de elaboración del artículo se repite en forma completa. Durante la fase de revisiones mayores, los autores deben requerir la revisión independiente (otro grupo de investigación ajeno a los autores y los revisores) del artículo para obtener comentarios que les permitan mejorar la redacción del mismo. Con estos comentarios en mano, repiten totalmente el proceso de elaboración del artículo. Cuando un artículo es aprobado para publicación, se requiere que el derecho de copyright del mismo sea cedido al editor. Para ello, el autor principal del artículo envía una carta al editor documentando esta cesión. Una vez que la cesión está en manos del editor, el artículo se incluye en la publicación y pasa a imprenta.

- 6- **Mediante diagramas de actividad, describa las principales acciones que el sistema controlador descrito deberá monitorear. Utilice andariveles para adjudicar responsabilidades.**

Se desea construir un sistema controlador de producción que coordine todos los pasos necesarios para la fabricación de automotores. Actualmente, la producción se lleva a cabo mediante la interacción de varios robots y personas encargadas de los distintos pasos de la producción, pero la misma no se encuentra centralizada. Del análisis de requerimientos, se ha deducido que el proceso de fabricación comienza verificando que se tengan los materiales necesarios para la producción, tarea que realiza el departamento de inventario. En caso de haber stock, se procede a la fabricación, caso contrario se espera a que el departamento de compras actualice el stock necesario. La producción propiamente dicha comprende tres robots, que realizan distintas tareas. Uno de ellos se ocupa del chasis, otro de la carrocería y otro de las puertas y vidrios. En primer lugar, cada uno de ellos procede al moldeado de las partes bajo su responsabilidad, y de luego pintarlas mediante cataforesis. Este trabajo lo realizan de manera independiente y simultánea. Sin embargo, el robot ocupado de la carrocería no puede terminar el soldado final antes de que el robot de puertas termine de colocar los vidrios en las mismas (la colocación de vidrios es la última parte del trabajo de este robot). Una vez que los tres han terminado con sus tareas, proceden a armar el vehículo: primero se montan las puertas sobre la carrocería y luego este conjunto sobre el chasis. Para lograr el objetivo, cada robot interactúa con cada encargado de cada pieza. Finalmente, un operario se ocupa de los puntos de soldadura final, mientras otro realiza exámenes de calidad sobre el resto del vehículo. Tras estas tareas, el auto se encuentra listo.

- 7- **Considerando la siguiente descripción, especifique un diagrama de actividad que represente las tareas asociadas a la resolución de un defecto encontrado durante el proceso de desarrollo de software llevado a cabo por una empresa.**

Luego de que el defecto es encontrado, el correspondiente "ticket" es creado por el Tester. El ticket es asignado por el líder del proyecto a un miembro del equipo de desarrollo (desarrollador). Dicha persona asignada intenta reproducir el defecto reportado. Si es posible reproducirlo, se le asigna una identificación y se analiza si está relacionado con algún ticket ya existente. Si el ticket está asociado a otro ya existente, se establece un vínculo entre ambos tickets, se informa al Tester que lo reportó originalmente y la actividad finaliza. Si el ticket es nuevo, se diseña una solución, se corrige el defecto y el mismo es enviado al Tester para su verificación. Si se verifica la corrección del defecto, el ticket se cierra y la actividad termina, de lo contrario se le notifica al desarrollador asignado para que inicie un nuevo ciclo de corrección. Finalmente, si el defecto no puede ser reproducido, se actualiza la información del ticket, se cierra el mismo y la actividad termina.

- 8- **Una empresa se encuentra realizando el análisis para el desarrollo de un sistema para operar en una máquina denominada "AUTOFOTO", una máquina de fotos carnet con una cámara digital que permite al cliente ver su imagen en un monitor y tomar fotografías por sí mismo. Genere un diagrama de actividades para modelar el proceso, según la descripción indicada a continuación:**

Luego de haber introducido la ficha, el cliente comienza a ver la filmación de su imagen y dispone de dos minutos para "congelar" una imagen que se convertirá finalmente en su fotografía. Dentro del tiempo máximo puede volver a la imagen en movimiento y "congelar" una nueva imagen. Al encontrar una imagen "congelada" que sea de su agrado, la imprime. Si al cabo de los dos minutos todavía no imprimió ninguna, la última toma "congelada" será la que se imprima. Si no "congeló" ninguna imagen durante todo este tiempo, la máquina le devolverá la ficha.

- 9- **Considerando la guía de escenarios, aplique la técnica de diagramas de actividad para modelar los procesos descriptos y los subprocesos que correspondan. Utilice swimlanes (andariveles) en aquellos casos en que puedan ser aplicados.**

Escenarios sugeridos:

- **E2- Cooperativa eléctrica.**
- **E3- Sistema de gestión de transportes de cargas - "Expreso Cargas S.A.".**
- **E4- Sistema de ventas de libros por pedidos.**
- **E6- Empresa de reparación de electrodomésticos ELECTRON.**